NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Natuurlijke selectie en het ontstaan van soorten

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Lamarck of Darwin?

Schrijf Lamarck of Darwin bij elke uitspraak.

1.

a) wie zich uitrekt, geeft die vorm door _____

b) binnen een soort bestaat er variatie _____

c) er worden meer jongen geboren dan er overleven _____

2.

a) verworven eigenschappen worden doorgegeven _____

b) wie het best past, plant zich het meest voort _____

2 Verbeter de uitspraak

Schrijf de uitspraak juist op en leg uit wat eraan fout was.

3. De giraffen rekten hun hals uit om hoger te kunnen eten, en daardoor werden hun nakomelingen langer.

4. De bacteriën werden resistent omdat ze het antibioticum nodig hadden om te overleven.

5. De vlinders werden donkerder toen de boomstammen zwart werden.

3 Wat heeft selectie nodig?

Beoordeel.

6. Natuurlijke selectie maakt zelf nieuwe eigenschappen aan.

◯ waar ◯ niet waar

7. Natuurlijke selectie werkt alleen op erfelijke kenmerken.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een organisme kan zich doelbewust aanpassen om beter te overleven.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een populaties wordt heel klein. Waarom is dat gevaarlijk voor de soort?

4 Welke soort isolatie?

Schrijf geografisch, temporeel, gedrag, ecologisch of morfologisch.

10. a) een bergketen scheidt twee kuddes _____

b) de ene soort paart in mei, de andere in augustus _____

c) de bouw maakt paren onmogelijk _____

11. a) de ene groep leeft in de boomtop, de andere op de bodem

_____

b) de baltsdans wordt niet herkend _____

c) een eiland raakt los van het vasteland _____

12. Waarom kan er zonder isolatie geen nieuwe soort ontstaan?

_____

_____

_____

5 Soort of niet?

Beoordeel en leg uit.

13. Een paard en een ezel krijgen samen een muildier, maar dat muildier is onvruchtbaar. Zijn paard en ezel dezelfde soort? Leg uit.

_____

_____

_____

_____

6 De menswording

Vul aan en leg uit.

14. a) de eerste stap in de menswording _____

b) het voordeel daarvan _____

c) het woord voor de hele menswording _____

15. Noem drie kenmerken die de mens met de mensapen gemeenschappelijk heeft.

_____

_____

_____

16. Homo neanderthalensis en Homo sapiens hebben een tijd naast elkaar geleefd.

◯ waar ◯ niet waar

17. Biodiversiteit gaat over meer dan het aantal soorten. Over wat nog?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Lamarck of Darwin?

1 a) Lamarck · b) Darwin · c) Darwin

2 a) Lamarck · b) Darwin

2. Verbeter de uitspraak

3 Giraffen met een iets langere hals bereikten meer voedsel en kregen meer nakomelingen. Die langere hals was erfelijk; uitrekken tijdens je leven verandert je geslachtscellen niet.

4 Enkele bacteriën waren al ongevoelig, door een toevallige mutatie. Zij overleefden de kuur en plantten zich voort. Een mutatie ontstaat niet omdat een organisme ze nodig heeft.

5 De vlinders zelf veranderden niet van kleur. De donkere exemplaren vielen minder op, overleefden vaker en werden daardoor talrijker in de populatie.

3. Wat heeft selectie nodig?

6 niet waar

7 waar

8 niet waar

9 Er is dan weinig erfelijke variatie om op terug te vallen. Verandert de omgeving, dan is de kans klein dat er iemand bij is die het overleeft.

4. Welke soort isolatie?

10 a) geografisch · b) temporeel · c) morfologisch

11 a) ecologisch · b) gedrag · c) geografisch

12 Zonder isolatie blijven de twee groepen hun genen mengen. De verschillen verdwijnen dan weer in plaats van groter te worden.

5. Soort of niet?

13 Nee. Tot één soort horen dieren die onderling vruchtbare nakomelingen krijgen. Het muildier is onvruchtbaar, dus zijn het twee soorten.

6. De menswording

14 a) rechtop lopen · b) de handen kwamen vrij · c) hominisatie

15 Een grote hersenschors, handen met een tegenstelbare duim en jarenlange zorg voor de jongen.

16 waar

17 Ook over de erfelijke variatie binnen één soort en over de verscheidenheid aan leefgebieden.